Projet Kayak

Prévision de vacances selon la météo

Objectif

Lien Github

Le projet Kayak cherche à trouver la meilleure destination de vacances partant d'une liste de villes donnée, de prédictions météos et d'informations sur des hôtels dans les villes étudiées.

Les données proviennent de:

- Météo: Openweathermap (API)
- GPS: Nominatim (API)
- Hôtels: Booking (scrapping)

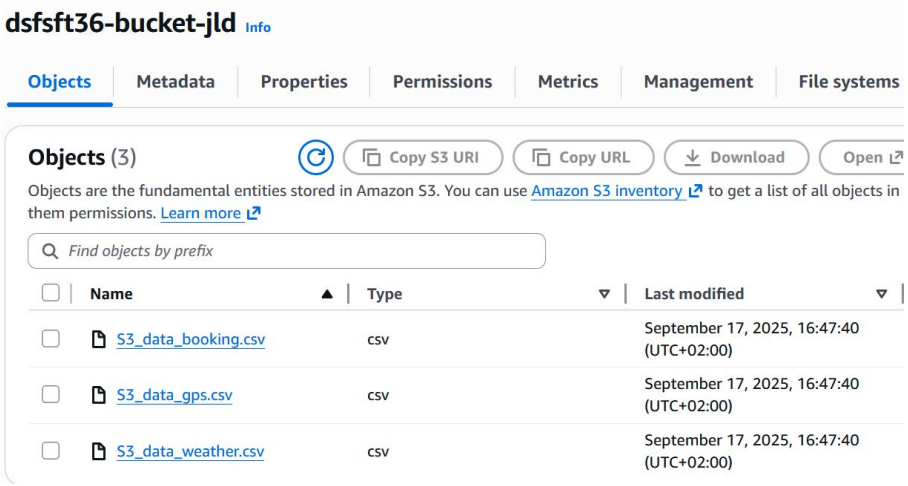
Objectif

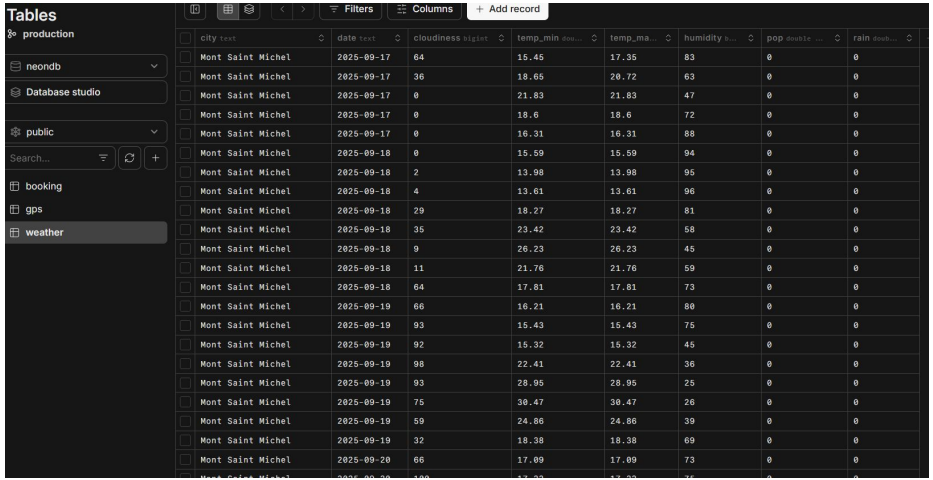
Le projet Kayak cherche à prédire la meilleure destination de vacances partant d'une liste de villes donnée, de prédictions météos et d'informations sur des hôtels dans les villes étudiées.

Les données proviennent de:

- Météo: Openweathermap (API)
- GPS: Nominatim (API)
- Hôtels: Booking (scrapping)

1) Les données sont stockées sur un datalke (s3) à l'extraction
2) Les données sont nettoyées puis stockées dans une OLTP (NeonDB)

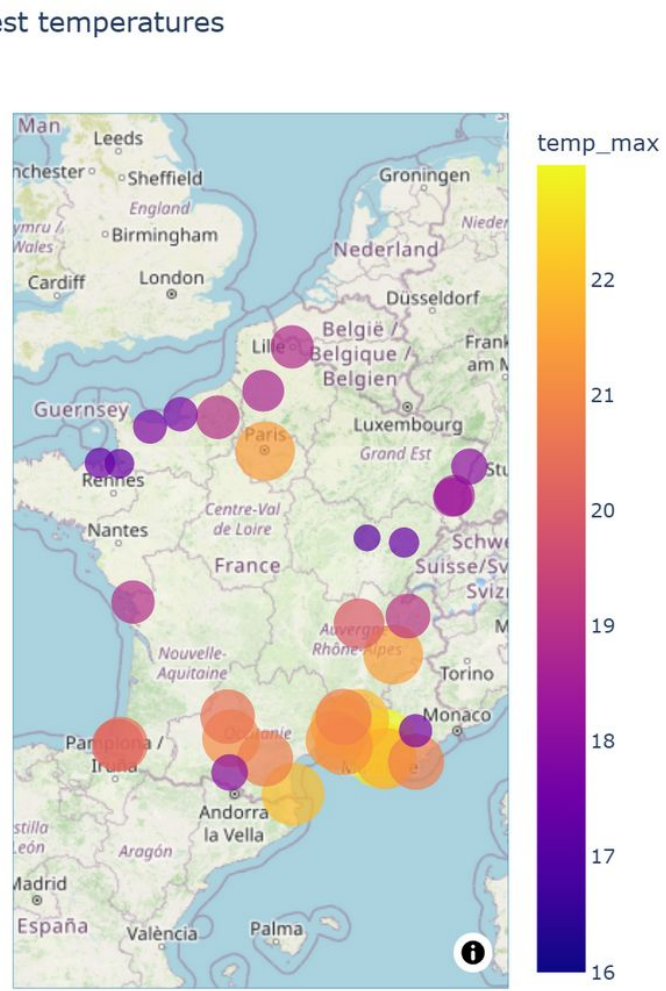




city text	date text	cloudiness bigint	temp_min dou...	temp_ma...	humidity b...	pop double ...	rain doub...
Mont Saint Michel	2025-09-17	64	15.45	17.35	83	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-17	36	18.65	20.72	63	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-17	0	21.83	21.83	47	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-17	0	18.6	18.6	72	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-17	0	16.31	16.31	88	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-18	0	15.59	15.59	94	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-18	2	13.98	13.98	95	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-18	4	13.61	13.61	96	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-18	29	18.27	18.27	81	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-18	35	23.42	23.42	58	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-18	9	26.23	26.23	45	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-18	11	21.76	21.76	59	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-18	64	17.81	17.81	73	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-19	66	16.21	16.21	80	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-19	93	15.43	15.43	75	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-19	92	15.32	15.32	45	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-19	98	22.41	22.41	36	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-19	93	28.95	28.95	25	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-19	75	30.47	30.47	26	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-19	59	24.86	24.86	39	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-19	32	18.38	18.38	69	0	0
Mont Saint Michel	2025-09-20	66	17.09	17.09	73	0	0

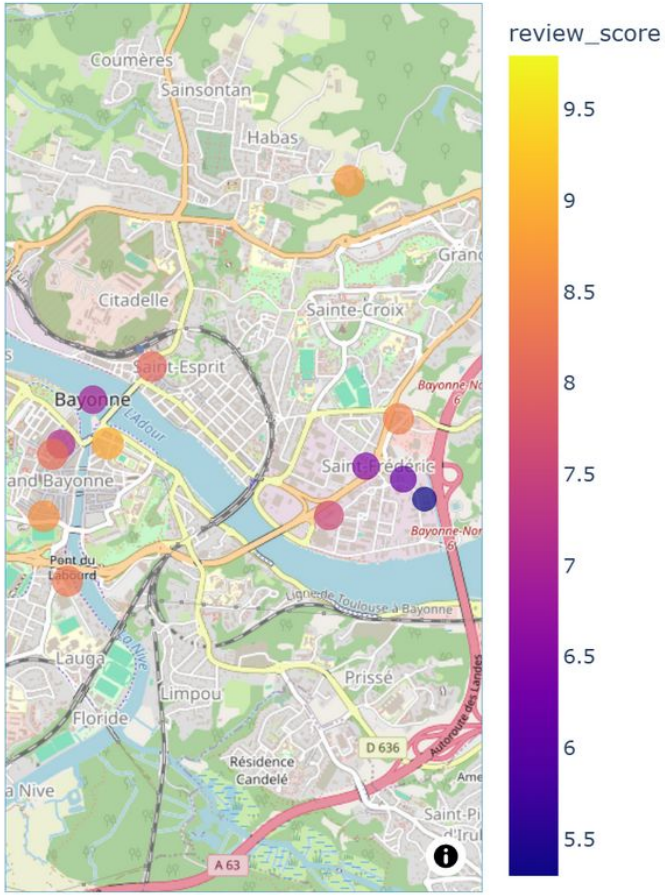
Sélection de la destination

Une fois les données récupérées, la première étape est de calculer un indicateur de météo pour chacune des villes étudiées et pour la période désirée.
Grâce à cela, une première carte peut être générée, classant les villes par valeur d'indicateur météo obtenue:



Sélection de l'hôtel

Une fois que les meilleures villes sont repérées, il est possible d'utiliser les données de booking afin de repérer la localisation des 20 meilleurs hôtels de chacune des villes.
Cela permet de faire un choix éclairé, basé par exemple sur les quartiers que l'on souhaiterait visiter.



Conclusion

- **Scrapping de booking :** fonctionnel, mais pas susceptible aux changements d'affichage.
- **Récupération des données météo** : via API, stable.
- **Stockage des données en ligne:**
  - **Données brutes en datalake s3.**
  - **Données nettoyées en data warehouse NeonDB**
- **Génération des cartes** à partir des données récupérée en ligne pour aider à la décision.

What's next ?

Amélioration structurelles

- **Amélioration du scrapping** (beautiful soup, Selenium) pour pouvoir interagir plus aisément avec le site.
- **Amélioration de la structure de base de données** (création de liens) pour faciliter le requêtage.

Jedha

Des questions ?

Ressources projet en annexes